École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan
Filière : Génie Informatique

Rapport de validation et d'organisation du projet

Application web de gestion des factures d'eau et d'électricité

Réalisé par :

- Membre 1 : Abdellah Bouarguan
- Membre 2 : Nafisa El Younoussi
- Membre 3 : Reda Zakaria
- Membre 4 : Nizar Ben Yacoub
- Membre 5 : Aymen Ouggourni

Responsable du projet : Abdellah Bouarguan

Encadrant : Mohammed AL ACHHAB

Date de la réunion : 16/10/2026

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

Introduction **1**

1 Objectifs de la réunion **2**

2 Déroulement du projet et comptes rendus des réunions **3**

3 Validation de la conception **5**

3.1 Diagramme de cas d'utilisation 5

3.2 Diagrammes de séquence 6

3.2.1 Diagramme principal (vue d'ensemble) 7

3.2.2 UC01 — Saisir les consommations, téléverser les photos et générer la facture 8

3.2.3 UC02 — Traiter les anomalies de saisie puis générer la facture . . . 11

3.2.4 UC03 — Déposer et traiter une réclamation, puis notifier le client . 14

3.2.5 UC04 — Gérer les clients (ajouter / modifier) 16

3.2.6 UC05 — Importer automatiquement les consommations annuelles et vérifier les saisies 19

3.2.7 UC06 — Enregistrer le paiement d'une facture et consulter le tableau de bord 21

3.3 Diagramme entité-relation 24

3.4 Bilan de la validation de la conception 25

4 Validation de la maquette du site web **26**

4.1 Outil utilisé 26

4.2 Interfaces prévues 26

4.3 Aperçu des interfaces 26

4.4 Critères de validation 31

4.5 Décision concernant la maquette 31

5 Répartition des tâches **32**

5.1 Travail collaboratif 32

6 Désignation du responsable du projet **33**

6.1 Rôle du responsable 33

6.2 Décision de désignation 33

7 Plan d'action **34**

Conclusion **35**

Validation et signatures **36**

Table des figures

3.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 6
3.2 Diagramme de séquence — vue d'ensemble (UC01 à UC06) . . . 7
3.3 UC01 (partie 1/3) — Authentification, ouverture du formulaire et saisie des consommations (étapes 1 à 5) . . . 8
3.4 UC01 (partie 2/3) — Détection des anomalies de saisie (étape 6) . . . 9
3.5 UC01 (partie 3/3) — Génération automatique de la facture et notification (étape 7) . . . 10
3.6 UC02 (partie 1/3) — Prise de connaissance des anomalies (étape 1) . . . 11
3.7 UC02 (partie 2/3) — Boucle de traitement et correction d'une anomalie (étape 2) . . . 12
3.8 UC02 (partie 3/3) — Génération de la facture après correction et notification 13
3.9 UC03 (partie 1/2) — Dépôt de la réclamation par le client (étape 1) . . . 14
3.10 UC03 (partie 2/2) — Traitement de la réclamation par le fournisseur (étape 2) . . . 15
3.11 UC04 (partie 1/3) — Authentification du fournisseur (étape 1) . . . 16
3.12 UC04 (partie 2/3) — Ajout d'un client (étape 2) . . . 17
3.13 UC04 (partie 3/3) — Modification d'un client (étape 3) . . . 18
3.14 UC05 (partie 1/2) — Dépôt et import automatique du fichier (étape 1) . . . 19
3.15 UC05 (partie 2/2) — Vérification annuelle par le fournisseur (étape 2) . . . 20
3.16 UC06 (partie 1/3) — Authentification du fournisseur (étape 1) . . . 21
3.17 UC06 (partie 2/3) — Enregistrement du paiement d'une facture (étape 2) . 22
3.18 UC06 (partie 3/3) — Consultation du tableau de bord (étape 3) . . . 23
3.19 Diagramme entité-relation du système . . . 25

4.1 Aperçu des interfaces — client . . . 27
4.2 Aperçu des interfaces — consultation et saisie . . . 28
4.3 Aperçu des interfaces — fournisseur . . . 29
4.4 Aperçu des interfaces — paiement et agent . . . 30

Liste des tableaux

2.1 Récapitulatif des réunions de travail 3
5.1 Répartition des tâches entre les membres 32
7.1 Plan d'action 34

Introduction

Dans le cadre de notre projet universitaire en Génie Informatique, nous avons entrepris la conception d'une application web dédiée à la gestion des factures d'eau et d'électricité.

Cette application a pour objectif de faciliter les échanges entre les clients et le fournisseur, de simplifier la saisie des consommations mensuelles, de permettre la consultation des factures et de gérer les anomalies ainsi que les réclamations.

Ce rapport présente les décisions prises par notre équipe de cinq membres concernant la validation de la conception, la validation de la maquette du site web, la répartition des tâches et la désignation du responsable du projet. Il retrace également le déroulement du projet à travers les comptes rendus de nos réunions de travail.

Chapitre 1

Objectifs de la réunion

La réunion a pour objectifs principaux de :

— Valider la conception fonctionnelle et technique de l'application.
— Examiner et valider les diagrammes UML réalisés.
— Valider la maquette des interfaces du site web conçue avec Figma.
— Répartir les tâches entre les cinq membres de l'équipe.
— Désigner un responsable chargé de coordonner le projet.
— Définir les prochaines étapes de réalisation.

Chapitre 2

Déroulement du projet et comptes rendus des réunions

Le projet a été mené à travers une série de réunions de travail. Le tableau 2.1 récapitule ces réunions, tandis que les paragraphes suivants en précisent le contenu et les décisions.

Date	**Durée**	**Canal**	**Objet et décisions**
10/10/2026	2 h	Google Meet	Lecture et analyse de l'énoncé du projet (document de spécification). Attribution du diagramme de cas d'utilisation à Nafisa.
11/10/2026	2 h	Google Meet	Revue et discussion du diagramme de cas d'utilisation. Abdellah, Nizar, Reda et Aymen proposent chacun une approche des diagrammes de séquence.
12/10/2026	4 h	Réunion d'équipe	Critique croisée des diagrammes, convergence vers une version commune. Recensement des questions à soumettre à l'encadrant sur les ambiguïtés de l'énoncé. Démarrage des maquettes (Abdellah, Nafisa) et du schéma entité-relation (Nizar, Reda).
14/10/2026	3 h	Réunion d'équipe	Revue et validation des résultats retenus. Démarrage de la rédaction du rapport (Aymen, Abdellah, Nafisa).

Table 2.1 – Récapitulatif des réunions de travail

Réunion du 10/10/2026 (2 h, Google Meet)

L'équipe s'est réunie une première fois afin de lire et d'analyser l'énoncé du projet. Les fonctionnalités attendues pour les acteurs *Client*, *Fournisseur* et *Agent* ont été passées en revue. À l'issue de cette réunion, la réalisation du diagramme de cas d'utilisation a été confiée à Nafisa.

Réunion du 11/10/2026 (2 h, Google Meet)

Le diagramme de cas d'utilisation proposé par Nafisa a été présenté et discuté en détail. Afin de couvrir l'ensemble des scénarios, Abdellah, Nizar, Reda et Aymen ont chacun élaboré une approche personnelle des diagrammes de séquence, qui serviront de base à la version commune.

Réunion du 12/10/2026 (4 h)

Les différentes propositions de diagrammes de séquence ont été critiquées de manière croisée afin d'aboutir à une version unique validée par toute l'équipe. Les ambiguïtés de l'énoncé ont été recensées sous forme de questions destinées à l'encadrant. En parallèle, Abdellah et Nafisa ont commencé les maquettes des interfaces, tandis que Nizar et Reda ont travaillé sur le schéma entité-relation.

Réunion du 14/10/2026 (3 h)

L'équipe a revu et validé les livrables de conception et de maquette jugés satisfaisants. Aymen, Abdellah et Nafisa ont entamé la rédaction du présent rapport.

Chapitre 3

Validation de la conception

La phase de conception permet de définir le fonctionnement de l'application avant de commencer son développement. Elle s'appuie sur des diagrammes qui décrivent les fonctionnalités, les interactions et l'organisation des données.

3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les principaux acteurs du système et les fonctionnalités auxquelles ils peuvent accéder.

Les acteurs principaux sont :

- **Client :** consulter ses factures, saisir ses consommations mensuelles, transmettre les photos des compteurs et déposer des réclamations.
- **Fournisseur :** gérer les clients, contrôler les consommations, traiter les anomalies, gérer les réclamations et enregistrer les paiements.
- **Agent :** assurer la saisie annuelle des consommations des clients à partir du fichier `Consommation_Annuelle.txt`, contenant les informations relatives aux clients, aux consommations d'eau et d'électricité ainsi qu'à la date de saisie.

Le diagramme a pour rôle de vérifier que les fonctionnalités essentielles de l'application sont prises en compte et que les responsabilités de chaque acteur sont clairement définies.



FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation

Décision : le diagramme de cas d'utilisation est soumis à validation par l'ensemble des membres de l'équipe.

3.2 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence représentent les interactions entre les acteurs et les composants de l'application au cours des principaux scénarios d'utilisation. Ils précisent l'ordre des échanges et les étapes nécessaires à l'exécution de chaque fonctionnalité.

Sept diagrammes de séquence ont été réalisés. En raison de leur taille, les diagrammes les plus longs sont présentés en plusieurs parties, chacune correspondant à une étape distincte du scénario, afin de garantir la lisibilité de l'ensemble.

3.2.1 Diagramme principal (vue d'ensemble)

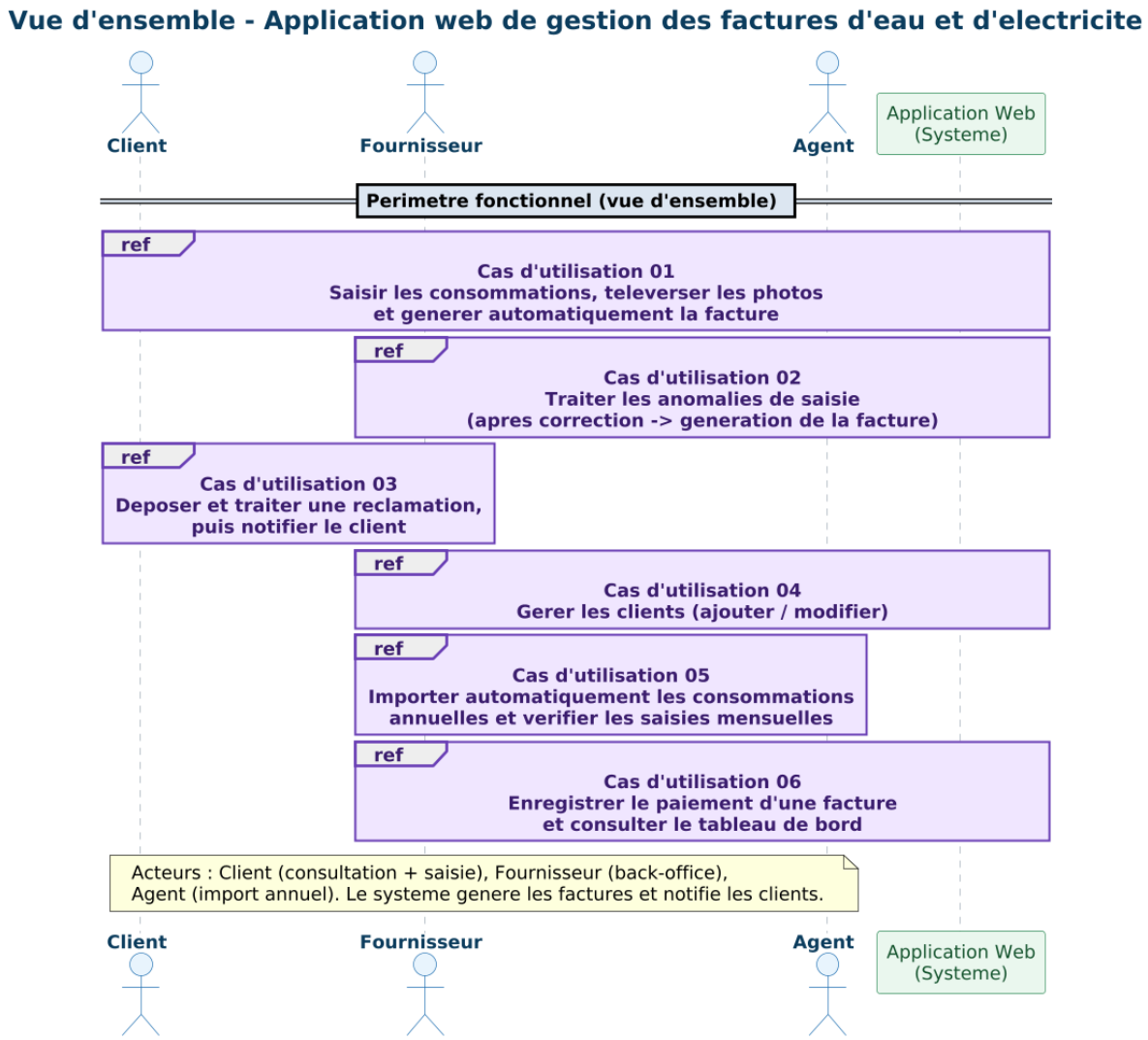


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence — vue d'ensemble (UC01 à UC06)

3.2.2 UC01 — Saisir les consommations, téléverser les photos et générer la facture

Acteurs : Client, Interface Web (UI), Contrôleur Saisie, Service Tarification, Service Facturation, Service Notification, Stockage Photos, Base de données.

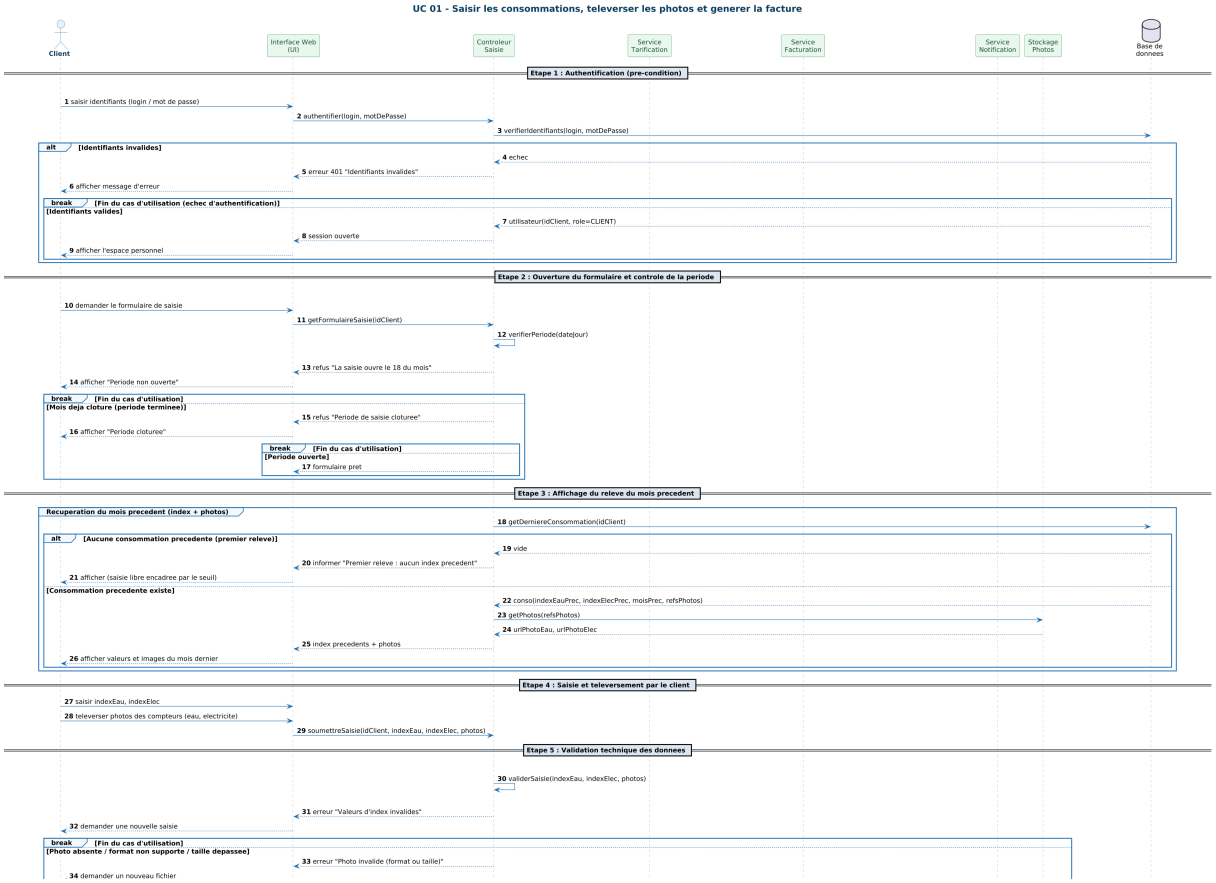


FIGURE 3.3 – UC01 (partie 1/3) — Authentification, ouverture du formulaire et saisie des consommations (étapes 1 à 5)

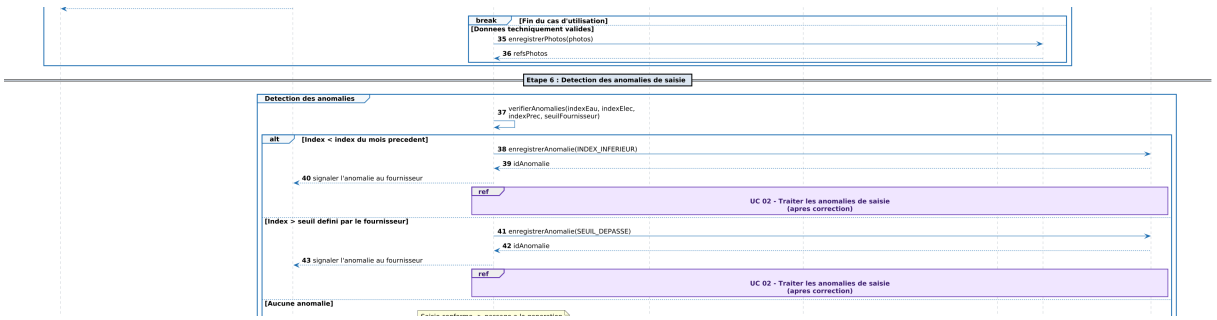


FIGURE 3.4 – UC01 (partie 2/3) — Détection des anomalies de saisie (étape 6)

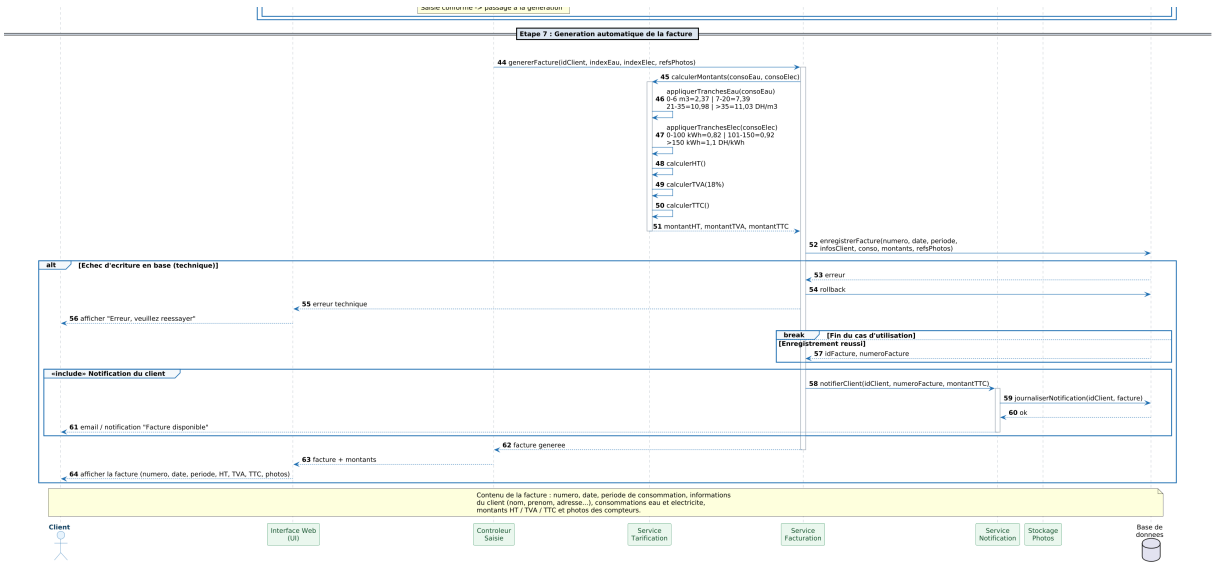


FIGURE 3.5 – UC01 (partie 3/3) — Génération automatique de la facture et notification (étape 7)

3.2.3 UC02 — Traiter les anomalies de saisie puis générer la facture

Acteurs : Fournisseur, Interface Web (UI), Service Anomalies, Service Facturation, Service Notification, Base de données.

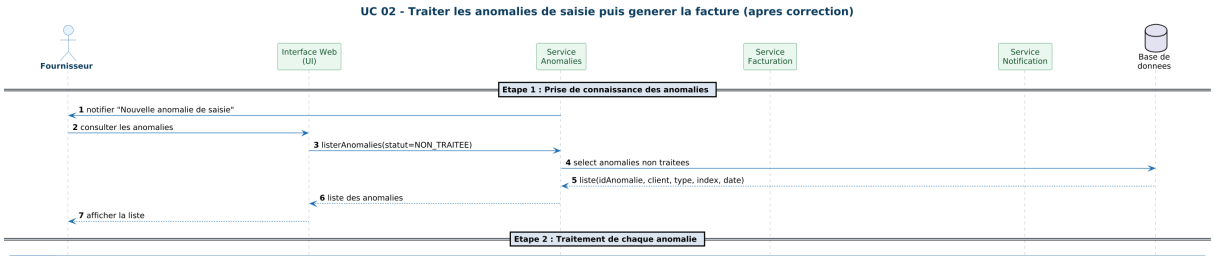


FIGURE 3.6 – UC02 (partie 1/3) — Prise de connaissance des anomalies (étape 1)

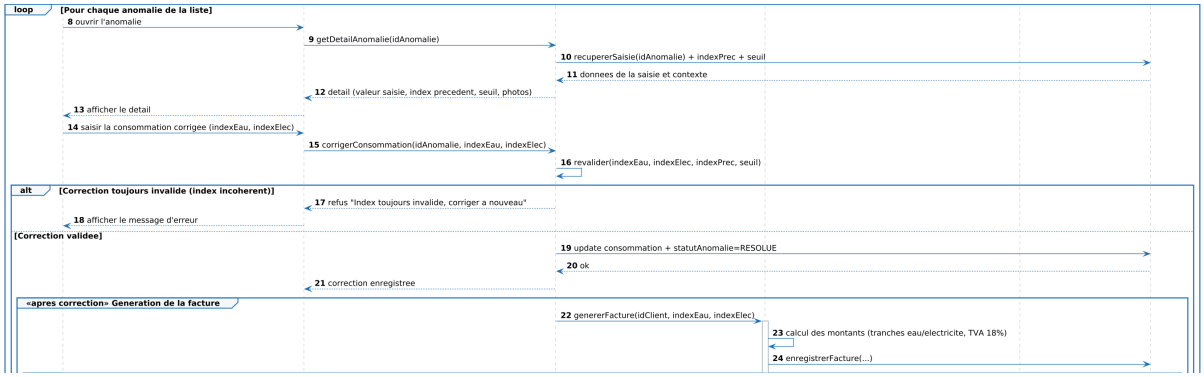


FIGURE 3.7 – UC02 (partie 2/3) — Boucle de traitement et correction d'une anomalie (étape 2)

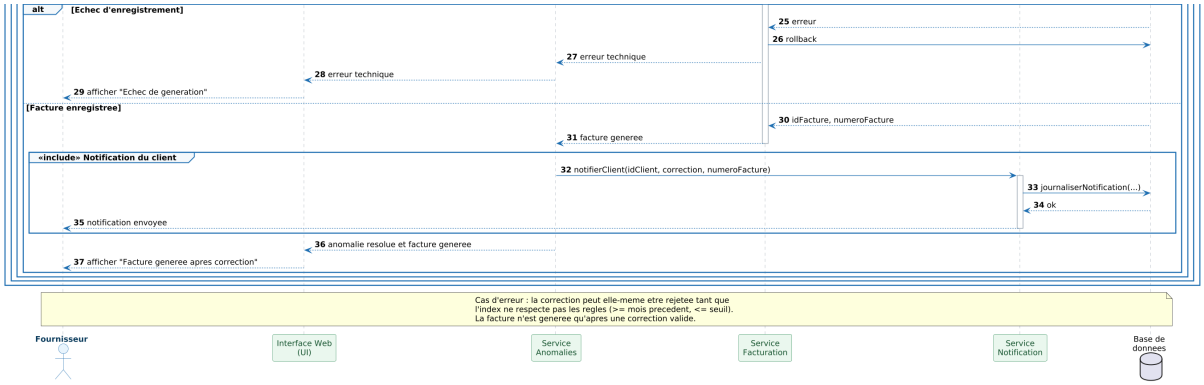


FIGURE 3.8 – UC02 (partie 3/3) — Génération de la facture après correction et notification

3.2.4 UC03 — Déposer et traiter une réclamation, puis notifier le client

Acteurs : Client, Fournisseur, Interface Web (UI), Service Réclamations, Service Notification, Base de données.

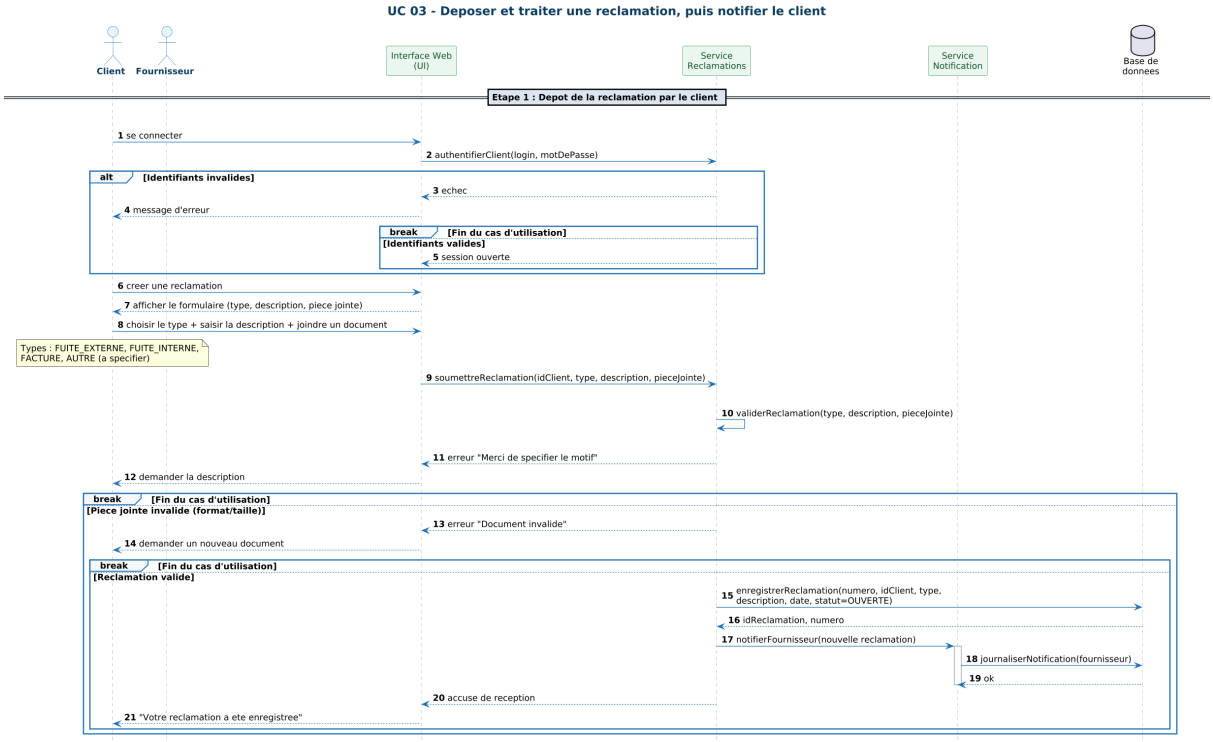


FIGURE 3.9 – UC03 (partie 1/2) — Dépôt de la réclamation par le client (étape 1)

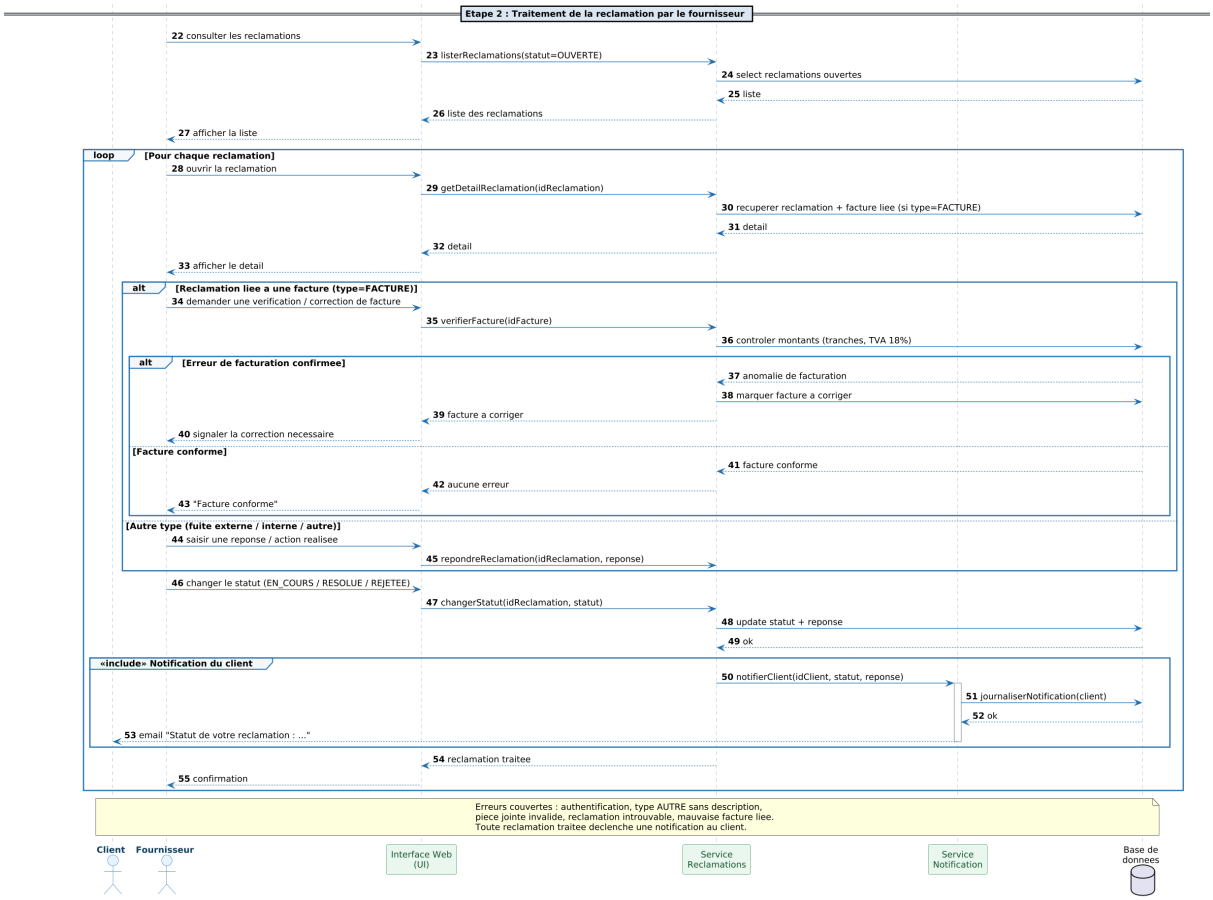


FIGURE 3.10 – UC03 (partie 2/2) — Traitement de la réclamation par le fournisseur (étape 2)

3.2.5 UC04 — Gérer les clients (ajouter / modifier)

Acteurs : Fournisseur, Interface Web (UI), Service Clients, Base de données.

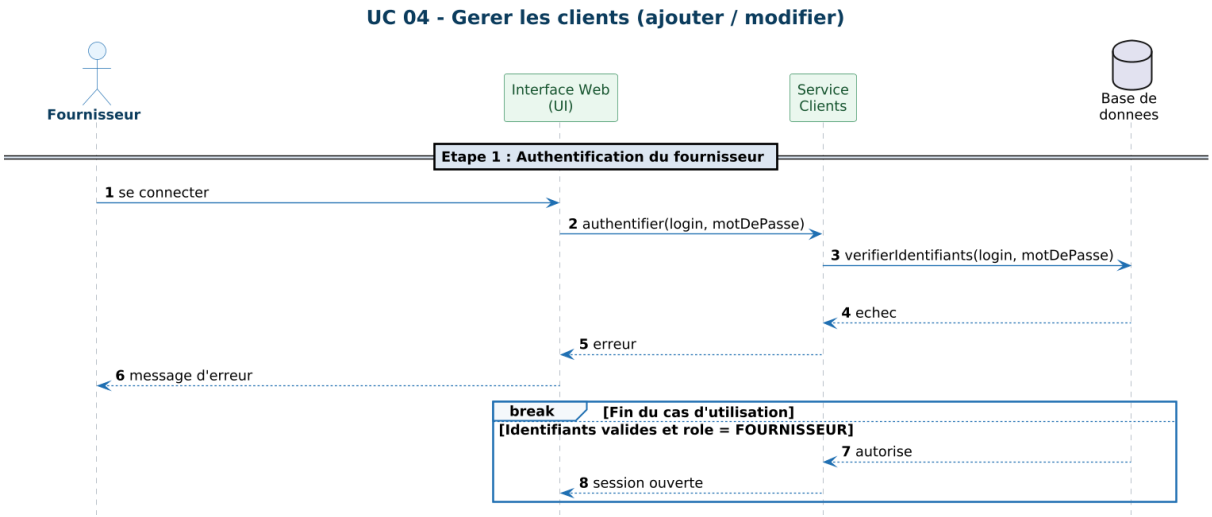


FIGURE 3.11 – UC04 (partie 1/3) — Authentification du fournisseur (étape 1)

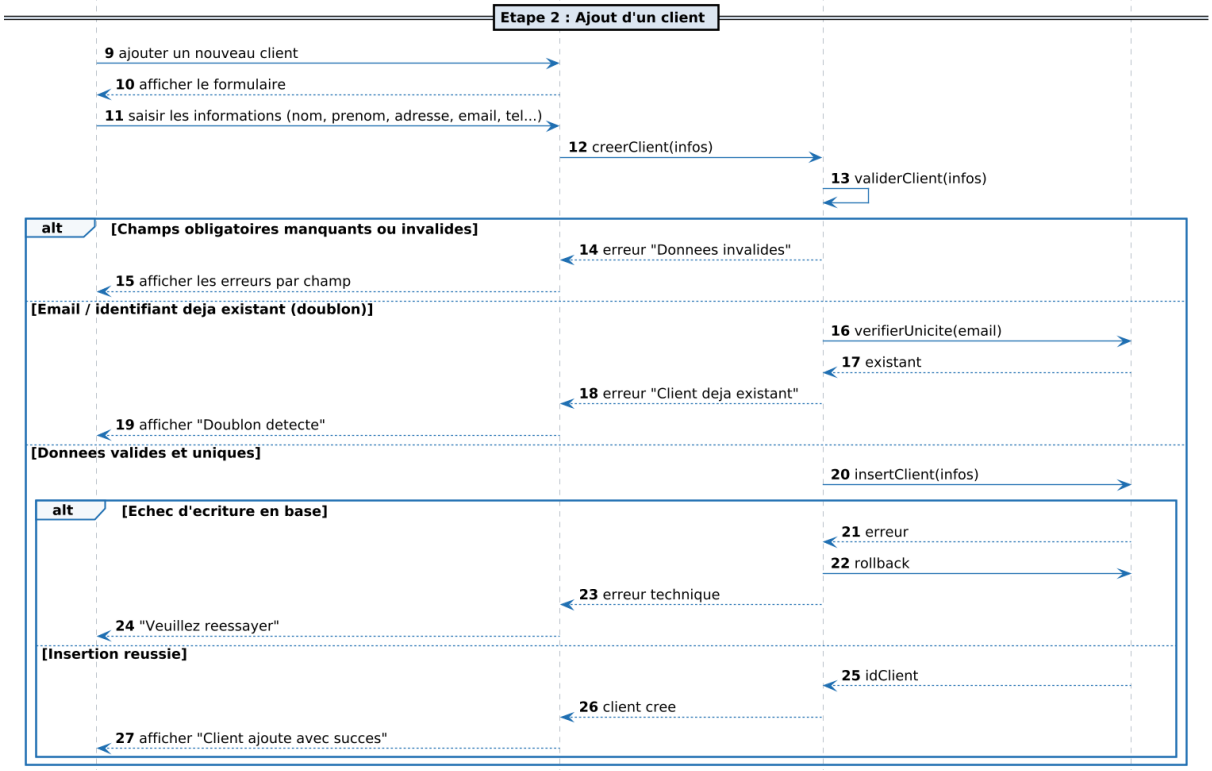


FIGURE 3.12 – UC04 (partie 2/3) — Ajout d'un client (étape 2)

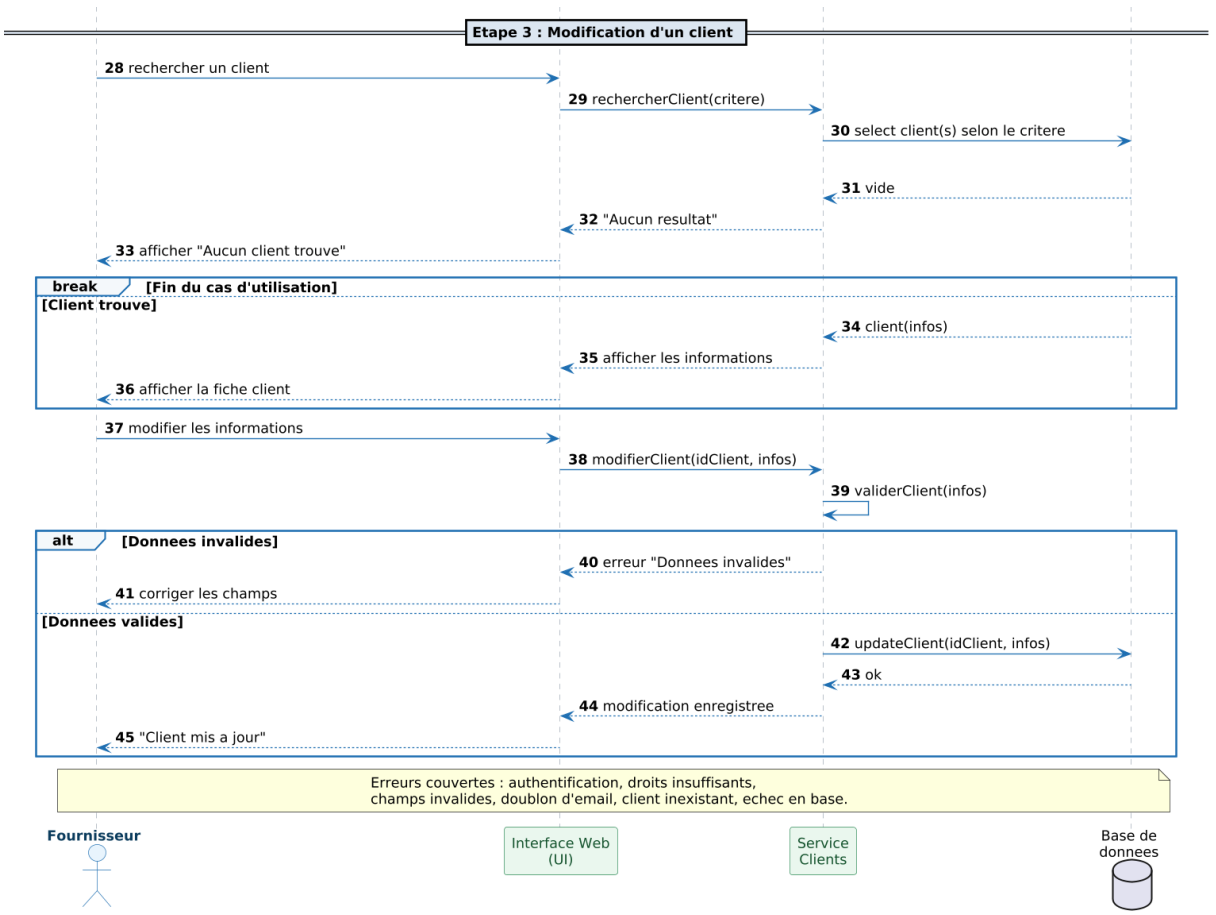


FIGURE 3.13 – UC04 (partie 3/3) — Modification d'un client (étape 3)

3.2.6 UC05 — Importer automatiquement les consommations annuelles et vérifier les saisies

Acteurs : Agent, Fournisseur, Interface Web (UI), Service Import, Service Notification, Base de données, Fichier `Consommation_Annuelle.txt`.

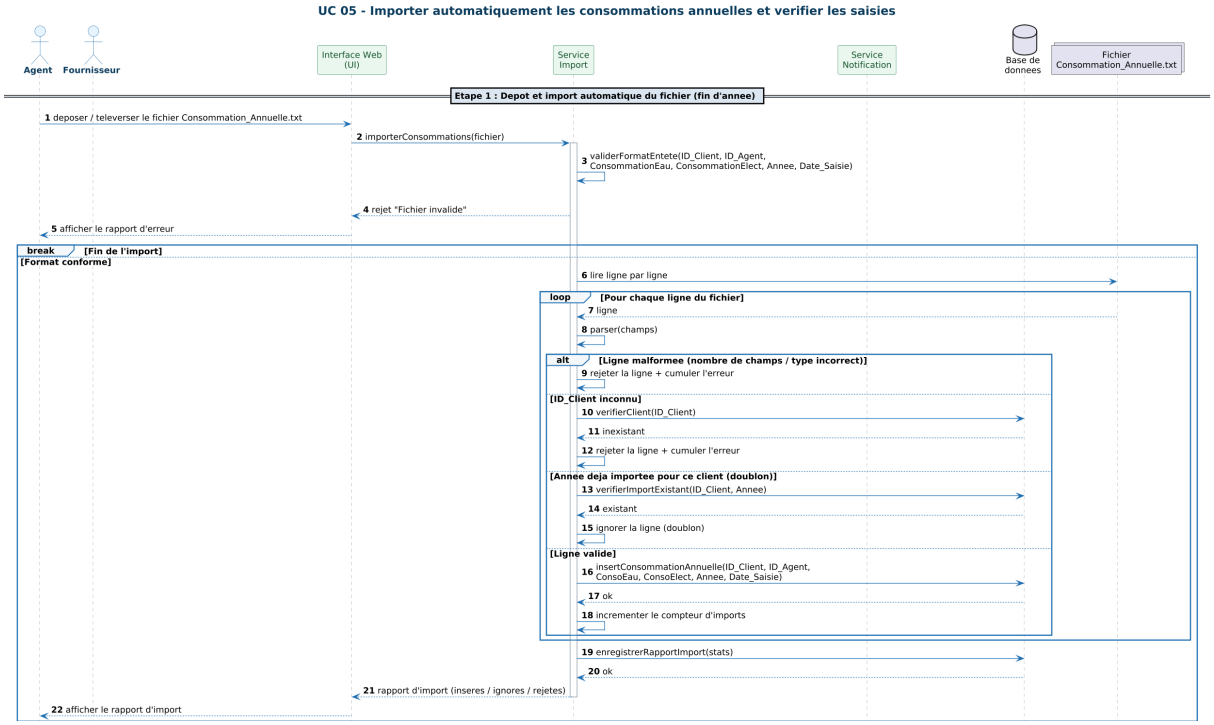


FIGURE 3.14 – UC05 (partie 1/2) — Dépôt et import automatique du fichier (étape 1)

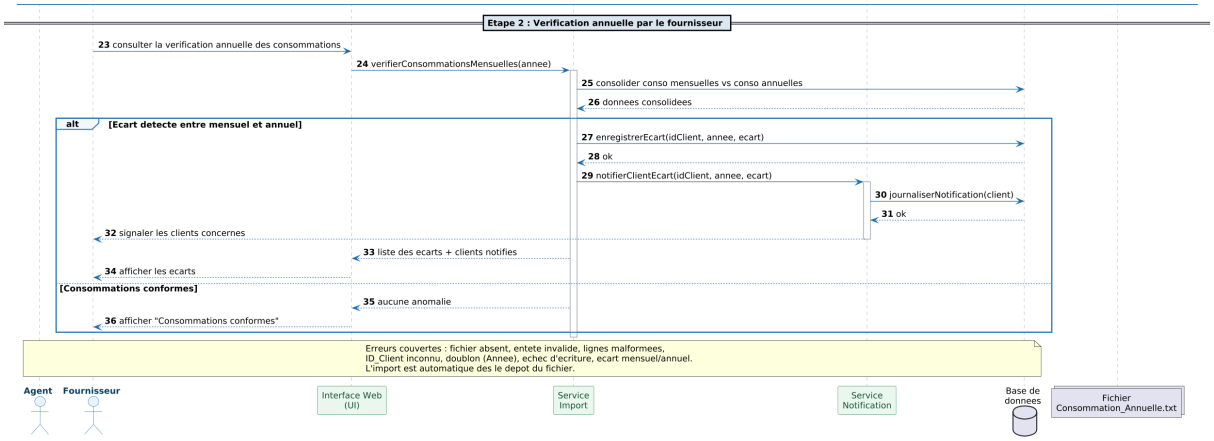


FIGURE 3.15 – UC05 (partie 2/2) — Vérification annuelle par le fournisseur (étape 2)

3.2.7 UC06 — Enregistrer le paiement d'une facture et consulter le tableau de bord

Acteurs : Fournisseur, Interface Web (UI), Service Paiement, Service TableauBord, Base de données.

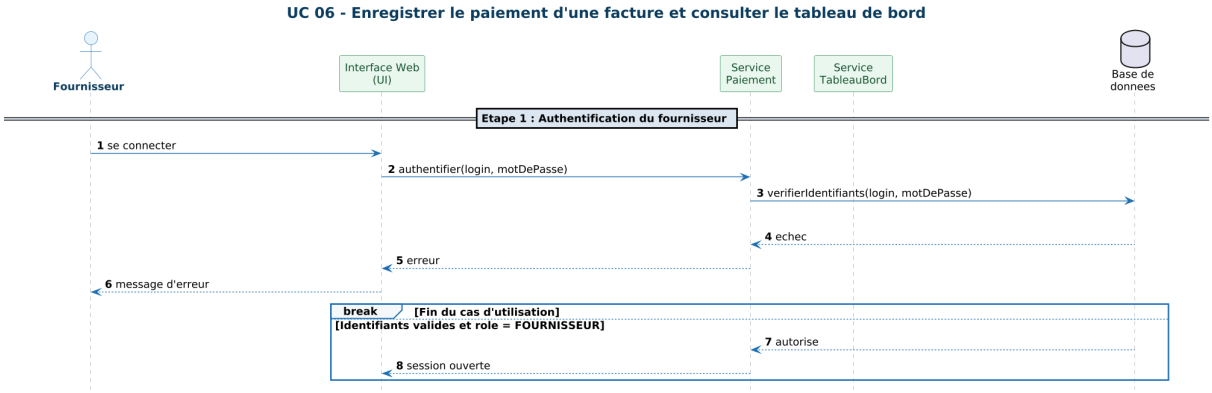


FIGURE 3.16 – UC06 (partie 1/3) — Authentification du fournisseur (étape 1)

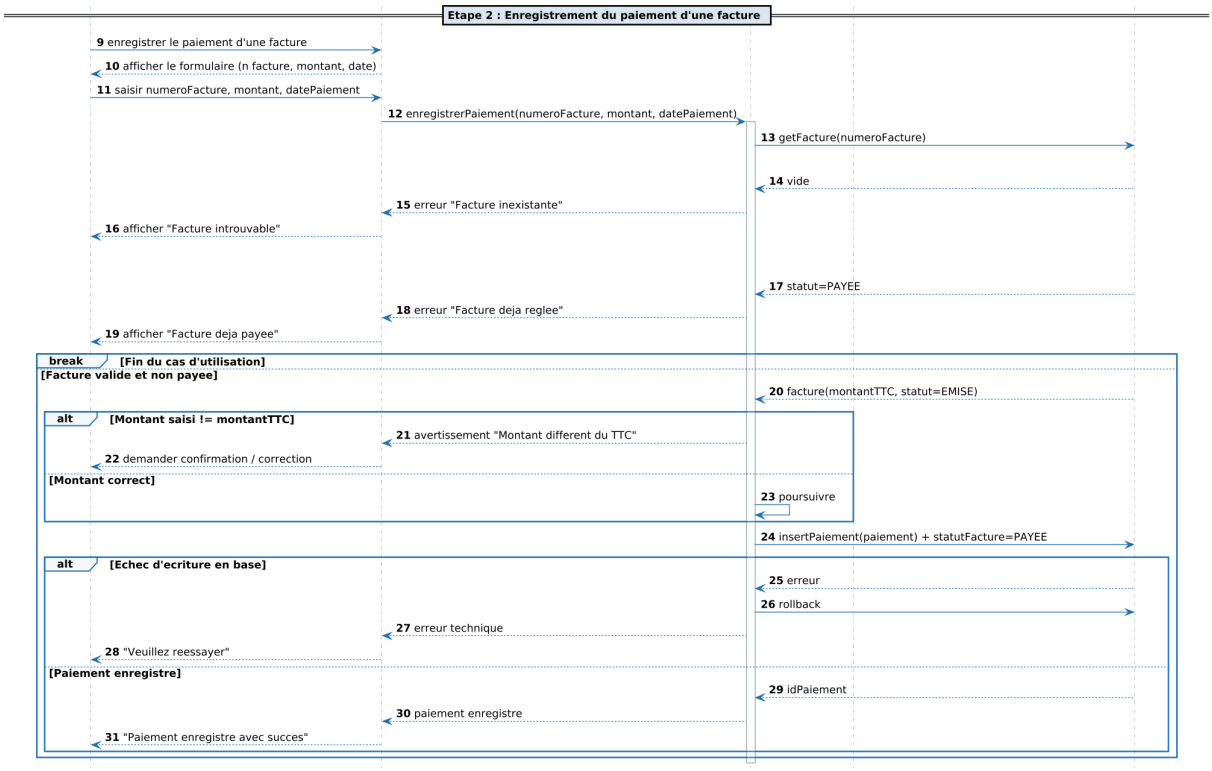


FIGURE 3.17 – UC06 (partie 2/3) — Enregistrement du paiement d'une facture (étape 2)

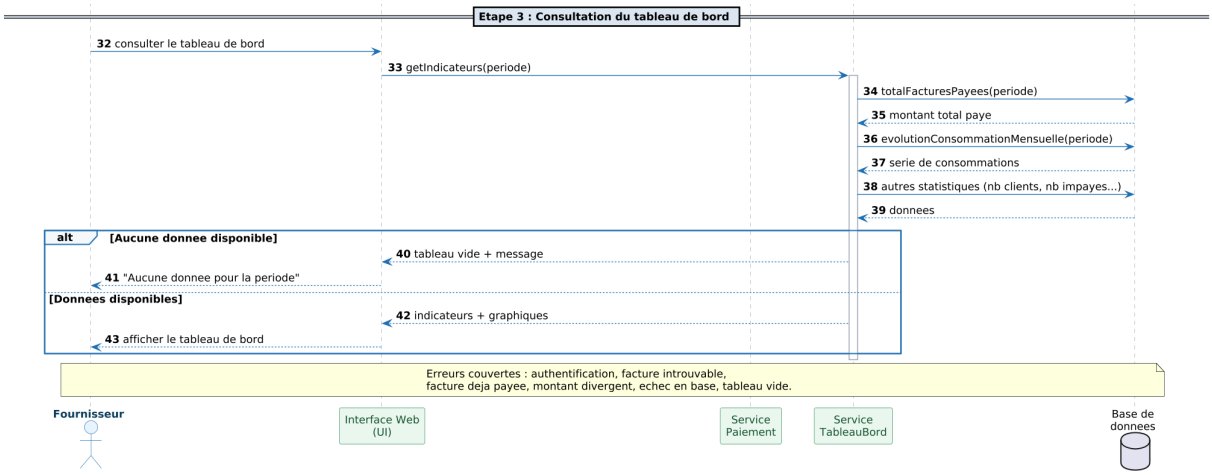


FIGURE 3.18 – UC06 (partie 3/3) — Consultation du tableau de bord (étape 3)

Ces diagrammes permettent de vérifier la cohérence des interactions entre les acteurs et les fonctionnalités du système. Ils constituent une référence pour la phase de développement et facilitent la compréhension du comportement attendu de l'application.

Décision : les sept diagrammes de séquence sont soumis à l'examen et à la validation de l'ensemble des membres de l'équipe.

3.3 Diagramme entité-relation

Le diagramme entité-relation représente les données manipulées par l'application ainsi que les relations entre les différentes entités. Il constitue une étape essentielle dans la conception de la base de données.

Le modèle de données de notre application comprend les entités suivantes :

- **Client :** informations d'identification et de contact du client (CIN, nom, prénom, adresse, adresse électronique).
- **Agent :** agent chargé de saisir les consommations annuelles (identifiant, nom, prénom, adresse électronique).
- **Conso_Annuelle :** consommations annuelles d'eau et d'électricité, année et date de saisie.
- **Consommation :** consommation du client (date de saisie, période, index d'eau et d'électricité, photos des compteurs, statut).
- **Photo_Compteur :** informations relatives aux photos des compteurs (identifiant, date de téléversement).
- **Anomalie :** anomalies détectées lors du contrôle des consommations (type, informations de correction, statut).
- **Facture :** factures générées (numéro, date, période, consommations facturées, montant HT, TVA, montant TTC, état).
- **Fournisseur :** entité de gestion (clients, contrôle des consommations, réclamations, seuils de consommation d'eau et d'électricité).
- **Réclamation :** réclamations déposées par les clients (type, description, date, statut, réponse).
- **Tarif :** informations de tarification de l'eau et de l'électricité (type, bornes de consommation, prix unitaire).

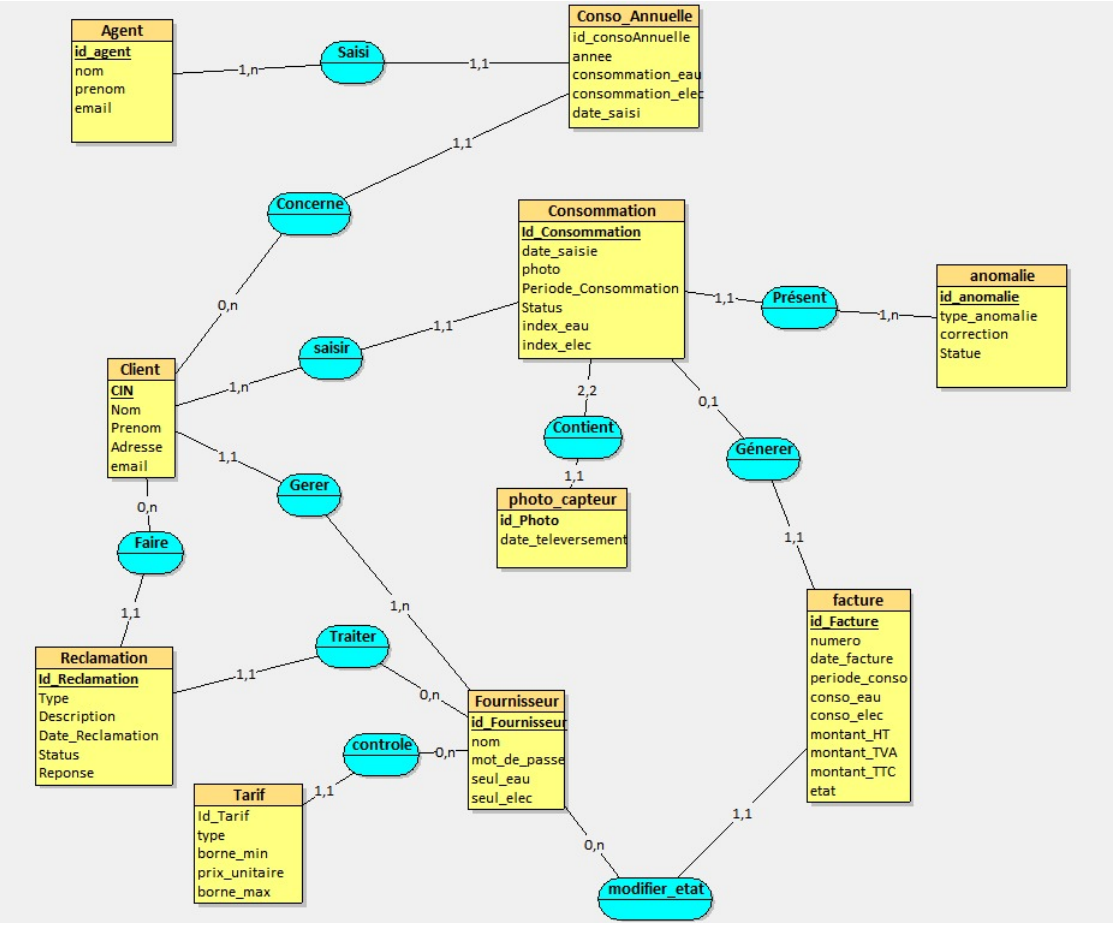


FIGURE 3.19 – Diagramme entité-relation du système

Décision : le diagramme entité-relation doit respecter les besoins fonctionnels et servir de référence pour la création de la base de données.

3.4 Bilan de la validation de la conception

La validation finale de la conception repose sur les points suivants :

— Cohérence entre les besoins fonctionnels et les cas d'utilisation.

— Correspondance entre les scénarios et les diagrammes de séquence.

— Cohérence entre les données manipulées et le diagramme entité-relation.

— Prise en compte des anomalies, des réclamations et des paiements.

Chapitre 4

Validation de la maquette du site web

4.1 Outil utilisé

La maquette de l'application a été conçue à l'aide de **Figma**, un outil permettant de créer des interfaces graphiques et de représenter les principaux écrans d'un site web avant son développement.

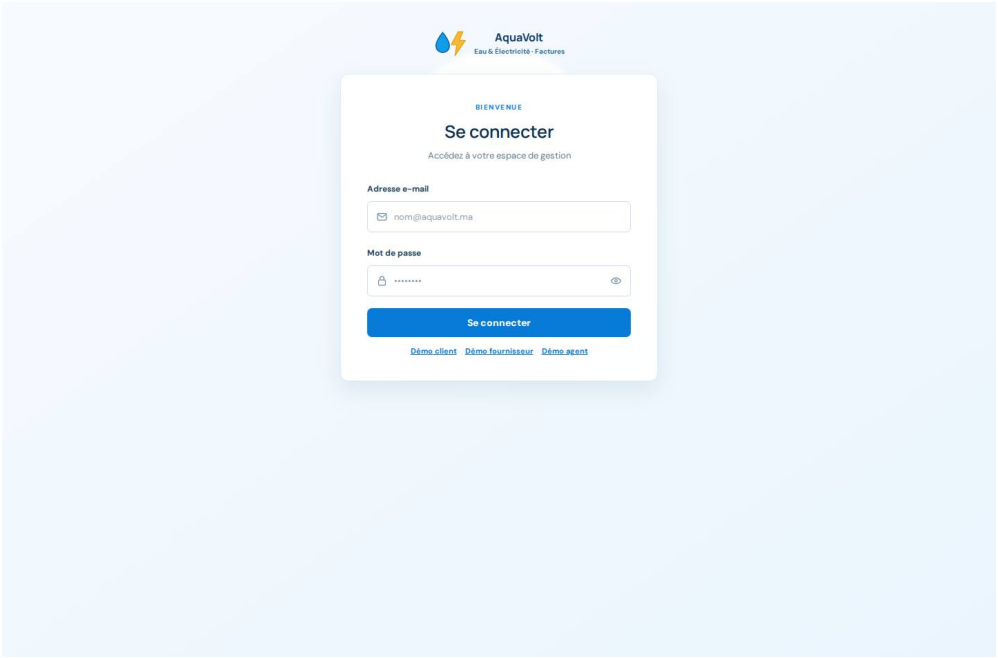
4.2 Interfaces prévues

La maquette comprend les principales interfaces suivantes :

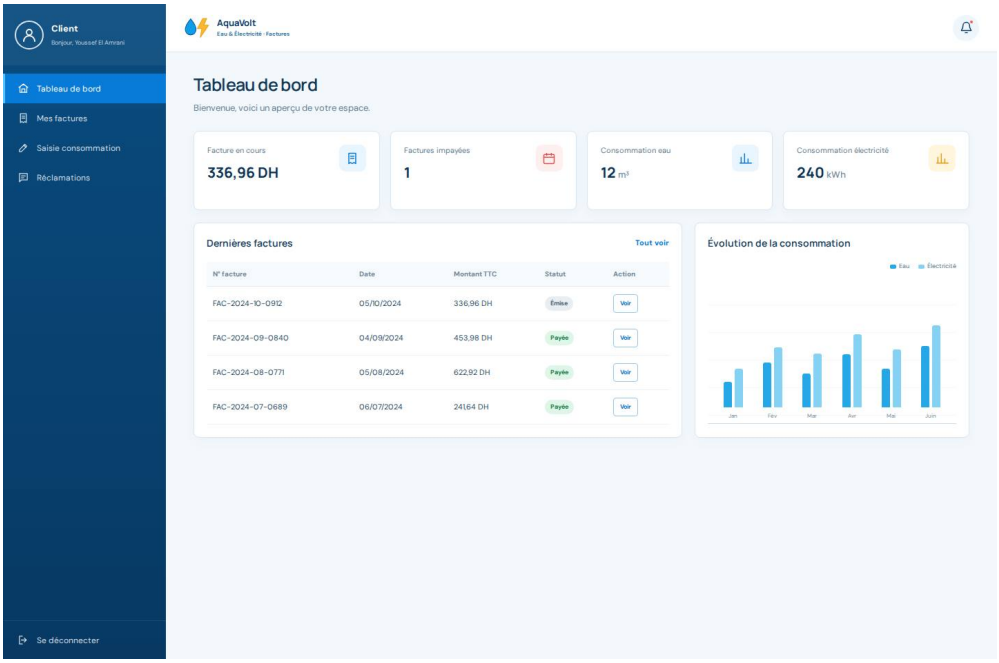
— Page d'accueil et page de connexion.
— Tableau de bord du client.
— Interface de saisie des consommations.
— Interface de consultation des factures et de dépôt des réclamations.
— Tableau de bord du fournisseur.
— Interface de gestion des clients.
— Interface de traitement des anomalies.
— Interface d'importation des consommations annuelles (espace agent).
— Interface de gestion des réclamations et des paiements.

4.3 Aperçu des interfaces

Les figures suivantes présentent les principaux écrans et actions de l'application. Chaque page regroupe au plus deux captures, agrandies pour faciliter la lecture.

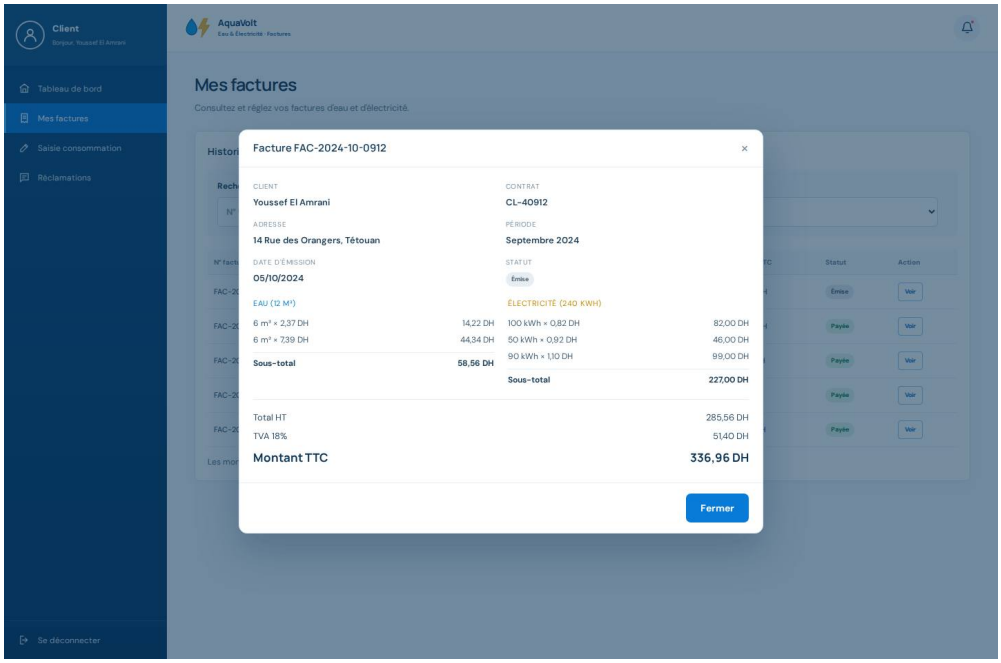


(a) Page de connexion (authentification)

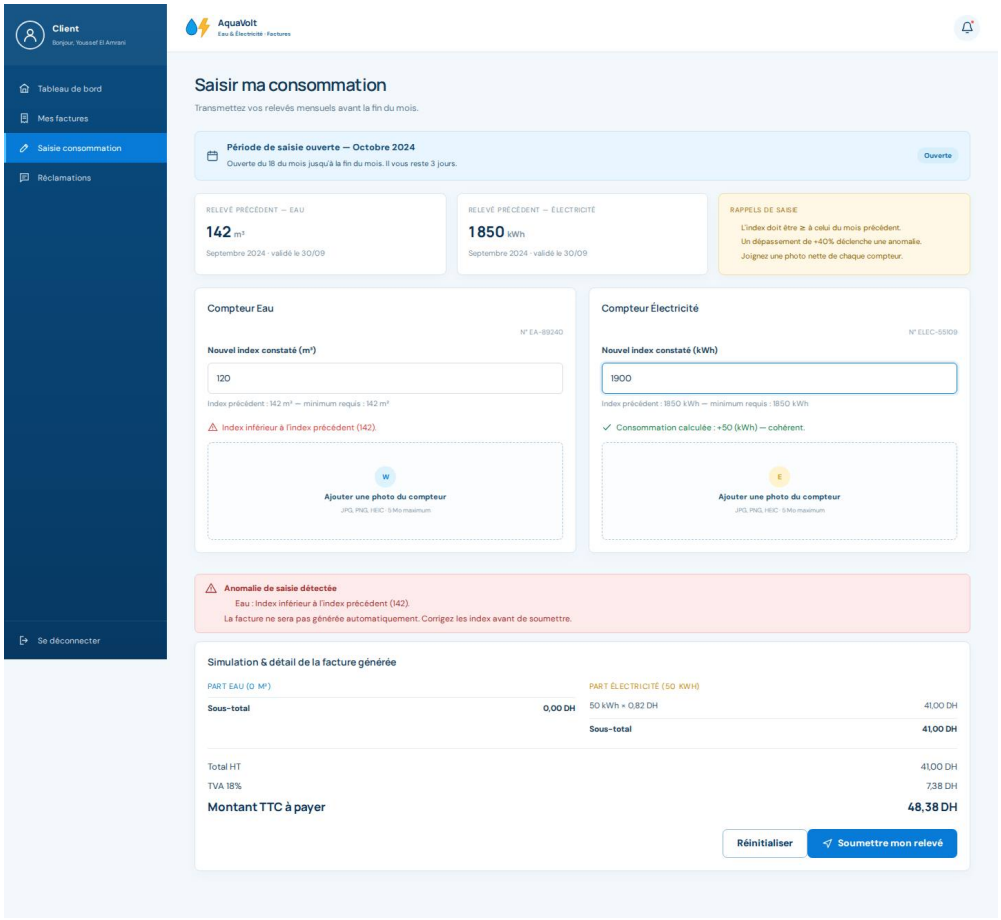


(b) Espace client — tableau de bord

FIGURE 4.1 – Aperçu des interfaces — client

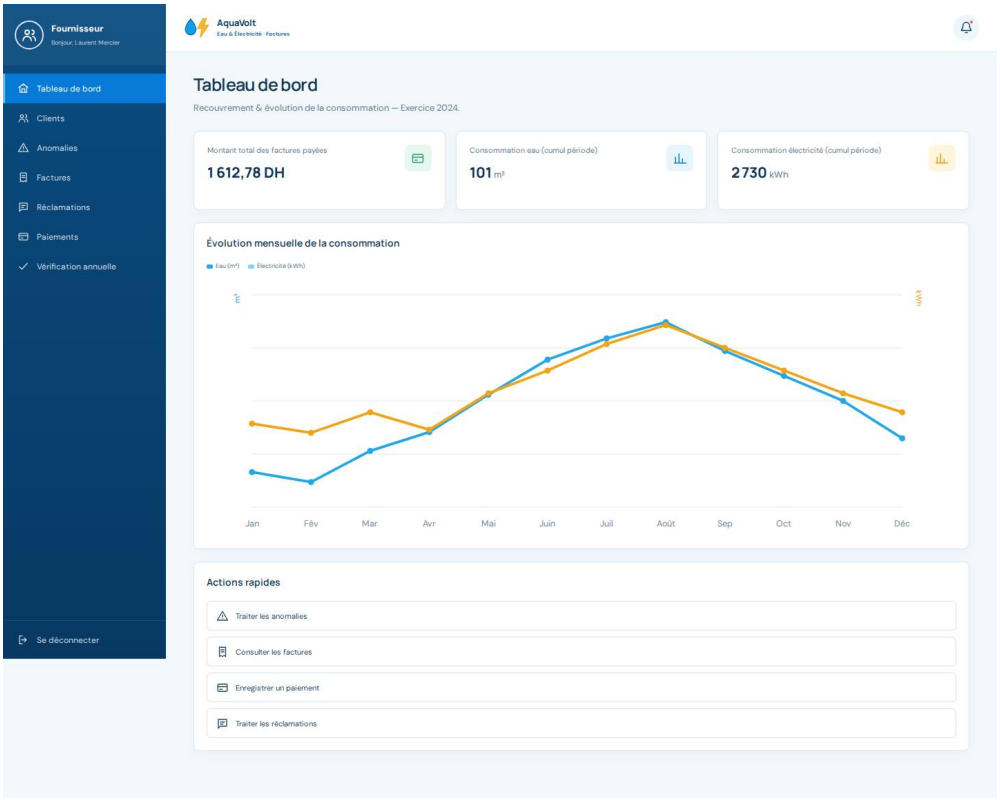


(a) Détail d'une facture (tranches et TVA 18%)

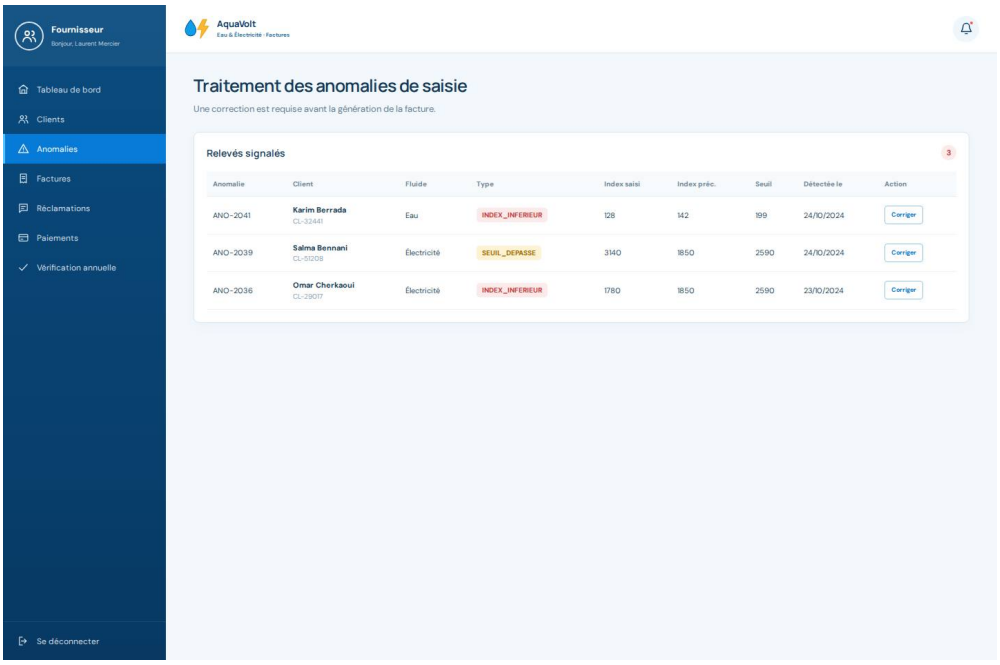


(b) Saisie de consommation avec détection d'anomalie

FIGURE 4.2 – Aperçu des interfaces — consultation et saisie

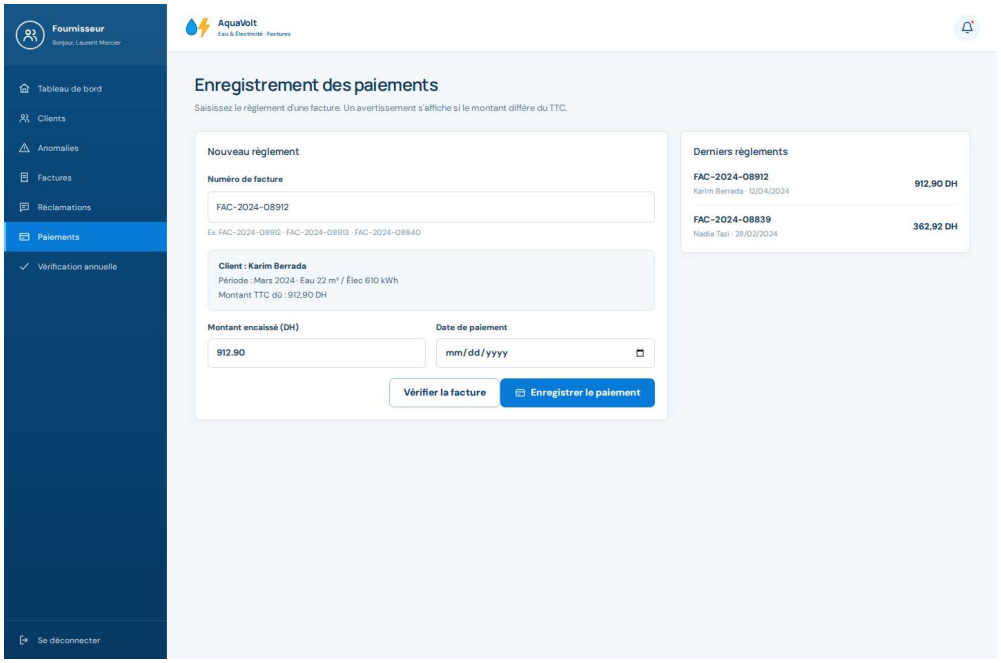


(a) Tableau de bord du fournisseur

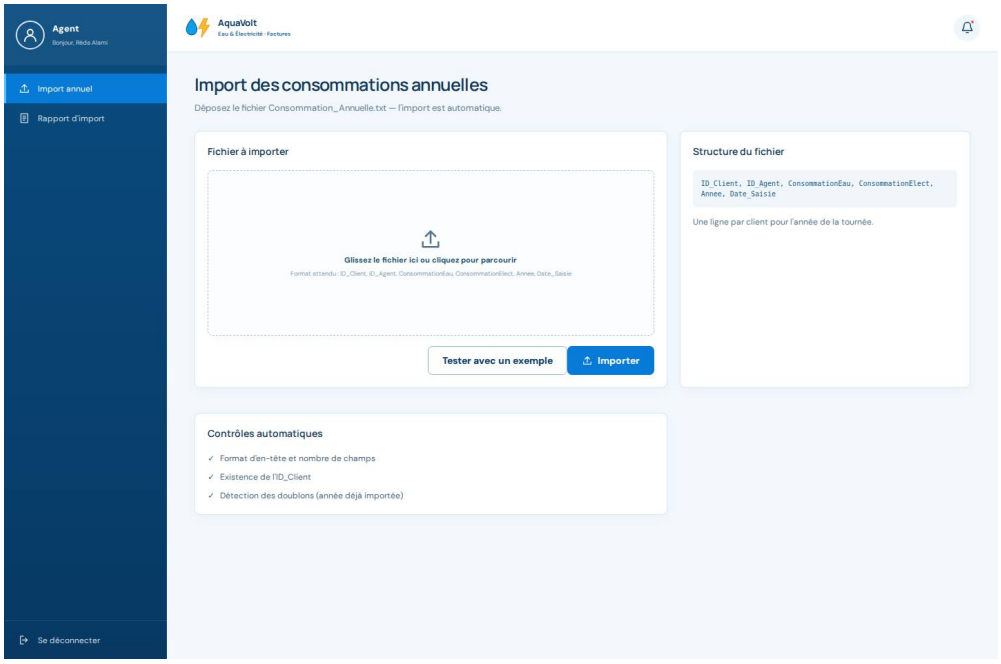


(b) Traitement des anomalies de saisie

FIGURE 4.3 – Aperçu des interfaces — fournisseur



(a) Enregistrement d'un paiement



(b) Espace agent — import annuel

FIGURE 4.4 – Aperçu des interfaces — paiement et agent

4.4 Critères de validation

La maquette est examinée selon les critères suivants :

— Simplicité et clarté de la navigation.

— Cohérence graphique entre les différentes pages.

— Lisibilité des informations et des tableaux.

— Présence des fonctionnalités attendues pour chaque acteur.

— Facilité d'utilisation sur les interfaces client et fournisseur.

— Cohérence entre les interfaces et les diagrammes de conception.

4.5 Décision concernant la maquette

Après examen par les membres de l'équipe, la maquette sera considérée comme validée lorsque les interfaces principales auront été vérifiées et que les éventuelles modifications auront été prises en compte.

Lien vers la maquette Figma :

https://www.figma.com/make/iz4efkN5Yjmk4rpKspbBU4/Design-individual-interfaces

Chapitre 5

Répartition des tâches

Afin d'assurer une bonne organisation du travail, les tâches sont réparties entre les cinq membres de l'équipe.

Table 5.1 – Répartition des tâches entre les membres

Membre	**Responsabilité**	**Tâches réalisées**
Abdellah Bouarguan	Coordination générale	Coordonner l'équipe et suivre l'avancement ; réaliser des diagrammes de séquence ; concevoir les maquettes ; participer à la rédaction du rapport.
Nafisa El Younoussi	Conception UML	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation ; concevoir les maquettes ; participer à la rédaction du rapport.
Reda Zakaria	Base de données	Concevoir le schéma entité-relation ; réaliser des diagrammes de séquence.
Nizar Ben Yacoub	Base de données	Concevoir le schéma entité-relation ; réaliser des diagrammes de séquence.
Aymen Ouggourni	Conception et documentation	Réaliser des diagrammes de séquence ; participer à la rédaction du rapport et aux vérifications.

5.1 Travail collaboratif

Cette répartition définit une responsabilité principale pour chaque membre, sans exclure la collaboration entre les participants.

Chaque membre doit communiquer régulièrement son avancement, signaler les difficultés rencontrées et contribuer à la vérification des livrables communs. Les modifications importantes de la conception sont discutées collectivement afin de conserver la cohérence globale du projet.

Chapitre 6

Désignation du responsable du projet

6.1 Rôle du responsable

Le responsable du projet est chargé de coordonner le travail des cinq membres et de veiller au respect des objectifs et des délais.

Ses principales responsabilités sont :

— Organiser les réunions de suivi.

— Répartir et suivre les tâches attribuées.

— Vérifier l'avancement des travaux.

— Faciliter la communication entre les membres.

— Identifier les retards et les difficultés.

— Centraliser les versions des documents et des livrables.

— Veiller à la cohérence entre la conception, la maquette et le développement.

— Présenter l'état d'avancement à l'encadrant, si nécessaire.

6.2 Décision de désignation

À l'issue de la discussion, l'équipe désigne le membre suivant comme responsable du projet :

Élément	**Information**
Nom et prénom	Abdellah Bouarguan
Fonction	Responsable du projet
Date de désignation	10/10/2026

Le responsable assure la coordination générale. Les décisions techniques importantes restent discutées avec l'équipe, afin de favoriser une organisation collaborative.

Chapitre 7

Plan d'action

À la suite de cette réunion, les actions suivantes sont prévues :

Table 7.1 – Plan d'action

Action	**Responsable principal**	**Échéance**
Finaliser et valider les diagrammes UML	Nafisa El Younoussi	À définir
Finaliser le diagramme entité-relation	Reda Zakaria et Nizar Ben Yacoub	À définir
Valider la maquette Figma	Abdellah Bouarguan, Nafisa El Younoussi et toute l'équipe	À définir
Préparer la structure de la base de données	Reda Zakaria et Nizar Ben Yacoub	À définir
Préparer la documentation du projet	Aymen Ouggourni et Abdellah Bouarguan	À définir
Organiser la prochaine réunion de suivi	Abdellah Bouarguan	À définir

Les échéances seront fixées en fonction du calendrier du projet et des consignes de l'encadrant.

Conclusion

Cette réunion constitue une étape importante dans l'organisation du projet de gestion des factures d'eau et d'électricité. Elle permet de structurer la conception, de vérifier les interfaces prévues et de définir les responsabilités de chaque membre.

La validation des diagrammes UML et de la maquette Figma fournit une base commune pour la suite du travail. La répartition des tâches et la désignation d'un responsable facilitent le suivi de l'avancement et la coordination des activités.

La prochaine étape consistera à finaliser les livrables de conception, puis à entamer le développement de l'application selon les tâches attribuées et le calendrier établi.

Validation et signatures

Les membres de l'équipe confirment avoir pris connaissance de l'organisation proposée et des responsabilités attribuées.

Membre	**Nom et prénom**	**Signature**
Membre 1	Abdellah Bouarguan	
Membre 2	Nafisa El Younoussi	
Membre 3	Reda Zakaria	
Membre 4	Nizar Ben Yacoub	
Membre 5	Aymen Ouggourni	

Date : .....

Validation de l'encadrant, si nécessaire :

Nom et signature : .....